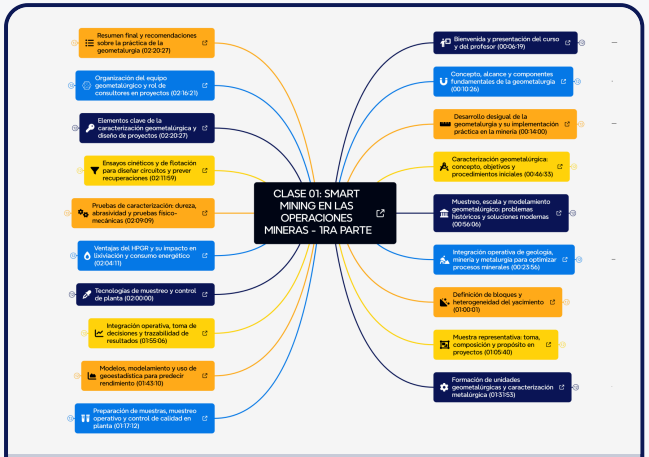
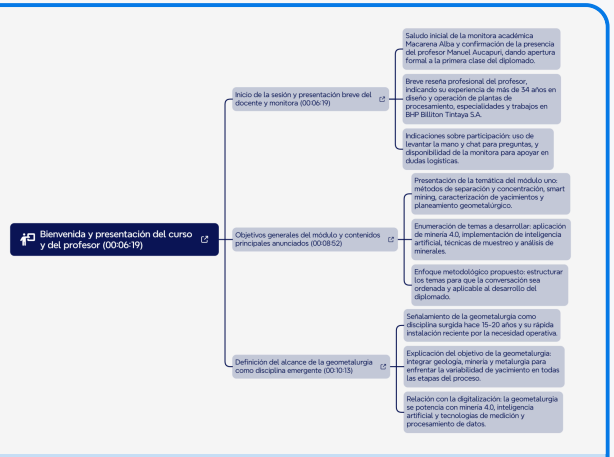
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

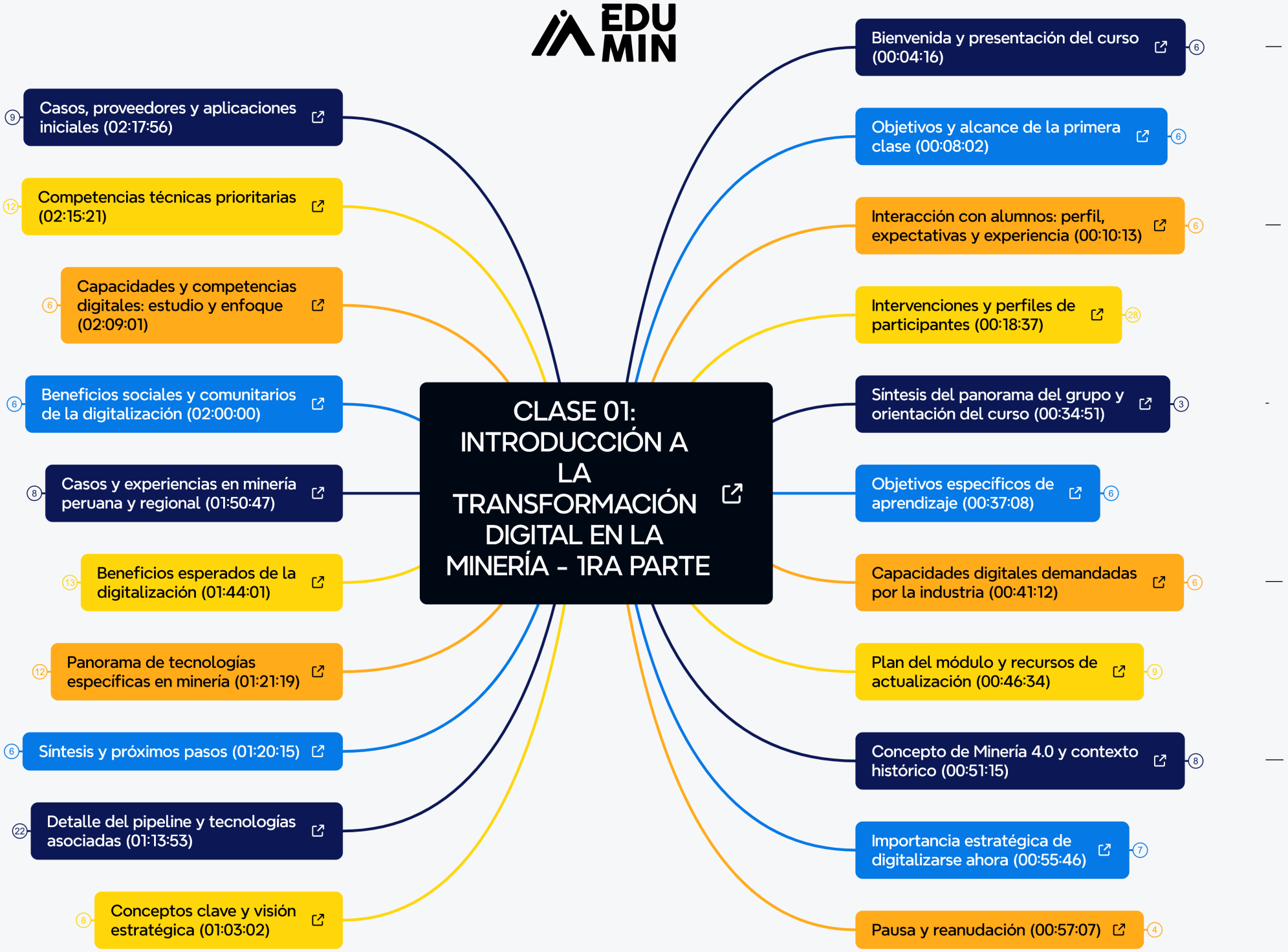
03. Ve directo a la explicación

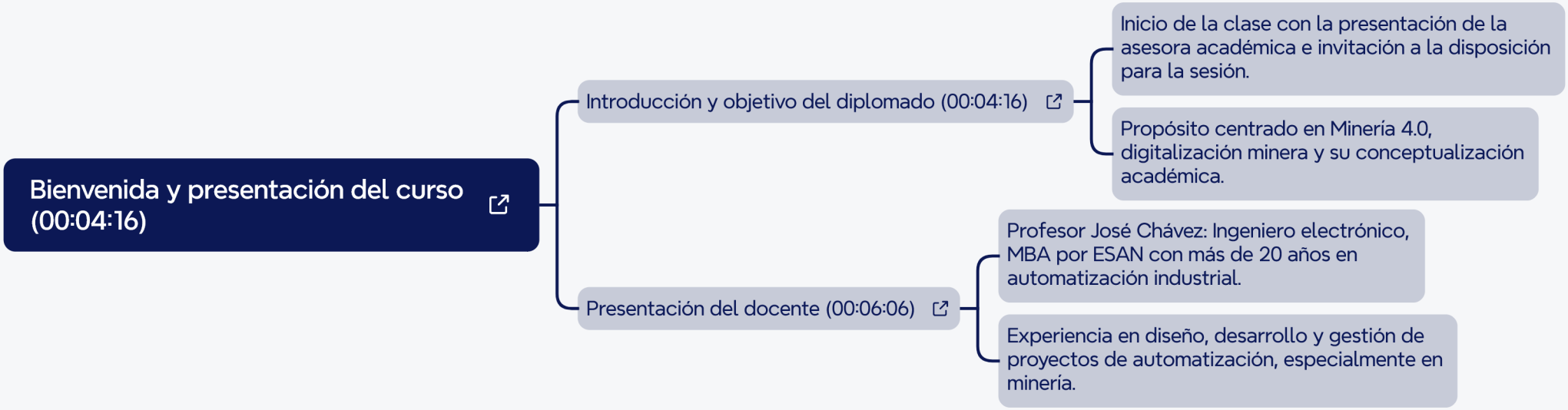


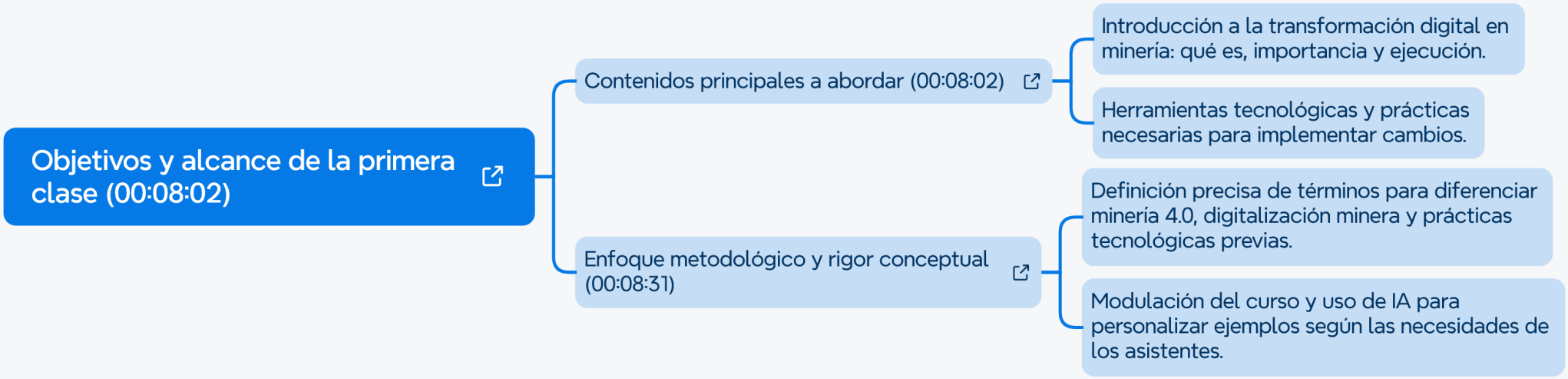
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

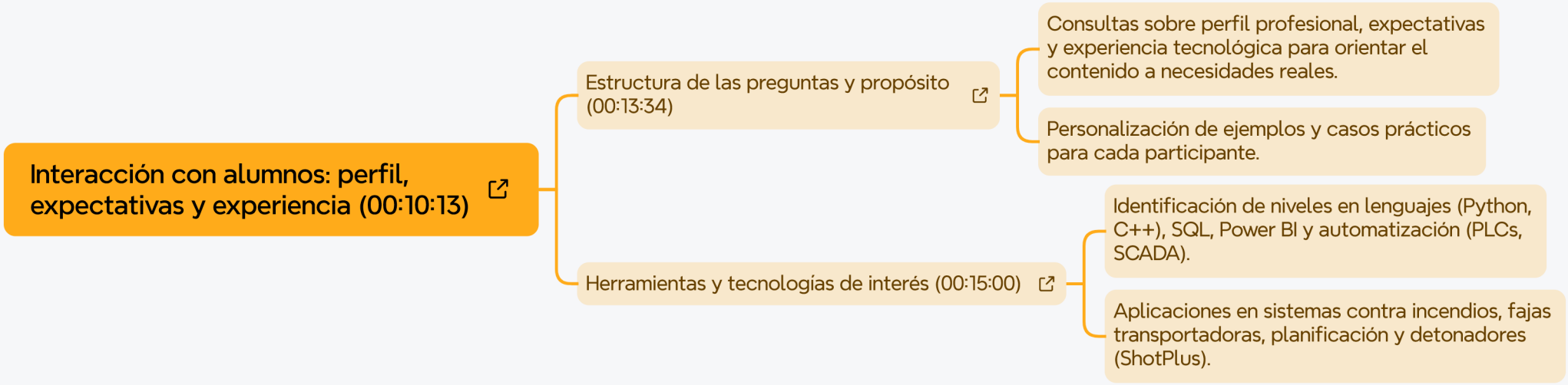
04. Amplía y descarga el mapa

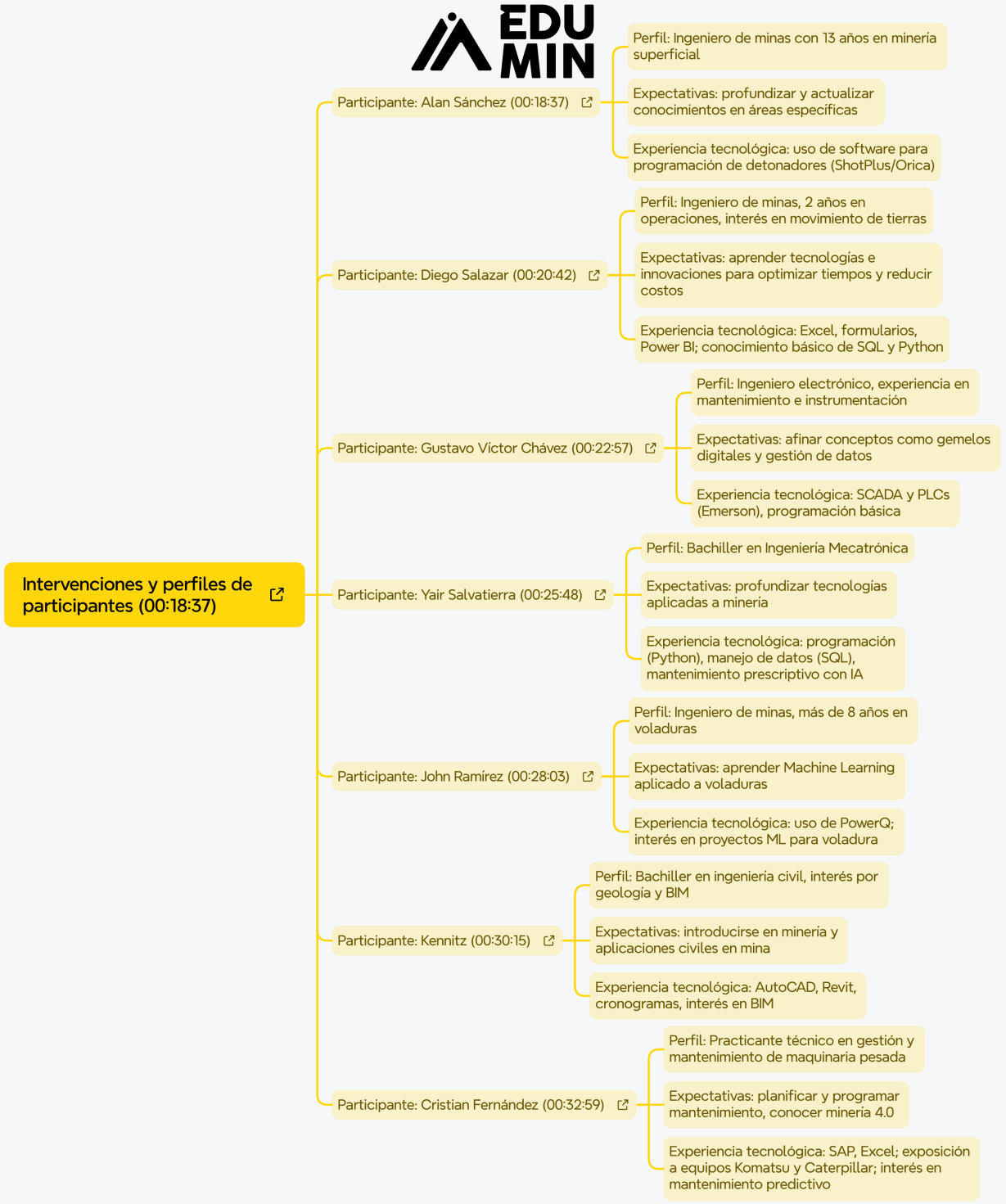
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

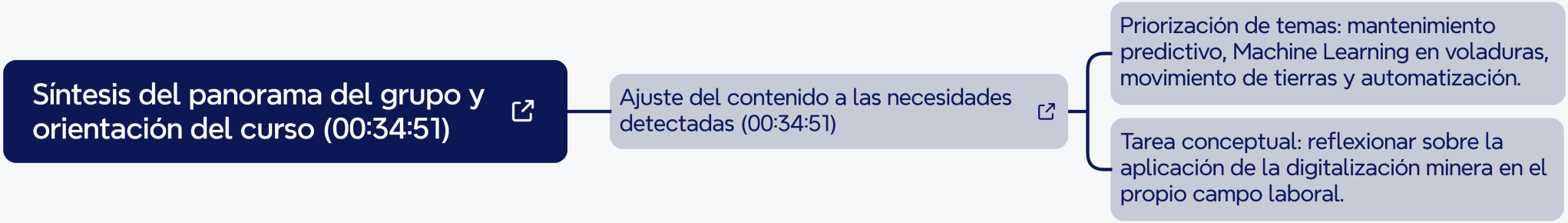

EDU MIN
CLASE 01: INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Bienvenida y presentación del curso (00:04:16)
Objetivos y alcance de la primera clase (00:08:02)
Interacción con alumnos: perfil, expectativas y experiencia (00:10:13)
Intervenciones y perfiles de participantes (00:18:37)
Síntesis del panorama del grupo y orientación del curso (00:34:51)
Objetivos específicos de aprendizaje (00:37:08)
Capacidades digitales demandadas por la industria (00:41:12)
Plan del módulo y recursos de actualización (00:46:34)
Concepto de Minería 4.0 y contexto histórico (00:51:15)
Importancia estratégica de digitalizarse ahora (00:55:46)
Pausa y reanudación (00:57:07)
Casos, proveedores y aplicaciones iniciales (02:17:56)
Competencias técnicas prioritarias (02:15:21)
Capacidades y competencias digitales: estudio y enfoque (02:09:01)
Beneficios sociales y comunitarios de la digitalización (02:00:00)
Casos y experiencias en minería peruana y regional (01:50:47)
Beneficios esperados de la digitalización (01:44:01)
Panorama de tecnologías específicas en minería (01:21:19)
Síntesis y próximos pasos (01:20:15)
Detalle del pipeline y tecnologías asociadas (01:13:53)
Conceptos clave y visión estratégica (01:03:02)

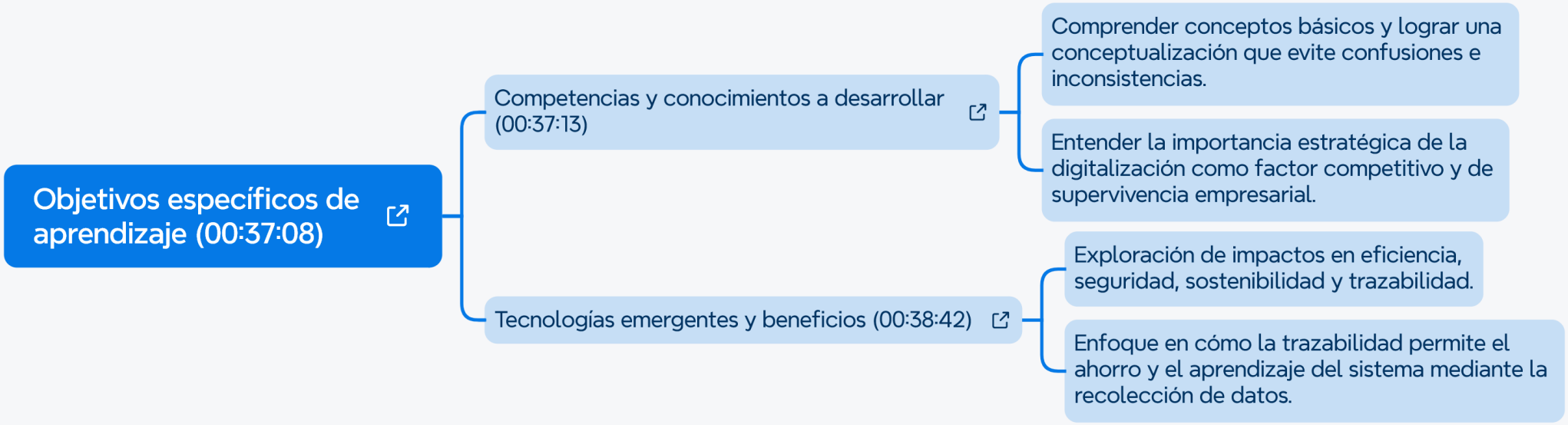

Bienvenida y presentación del curso (00:04:16)
Introducción y objetivo del diplomado (00:04:16)
Inicio de la clase con la presentación de la asesora académica e invitación a la disposición para la sesión.
Propósito centrado en Minería 4.0, digitalización minera y su conceptualización académica.
Presentación del docente (00:06:06)
Profesor José Chávez: Ingeniero electrónico, MBA por ESAN con más de 20 años en automatización industrial.
Experiencia en diseño, desarrollo y gestión de proyectos de automatización, especialmente en minería.

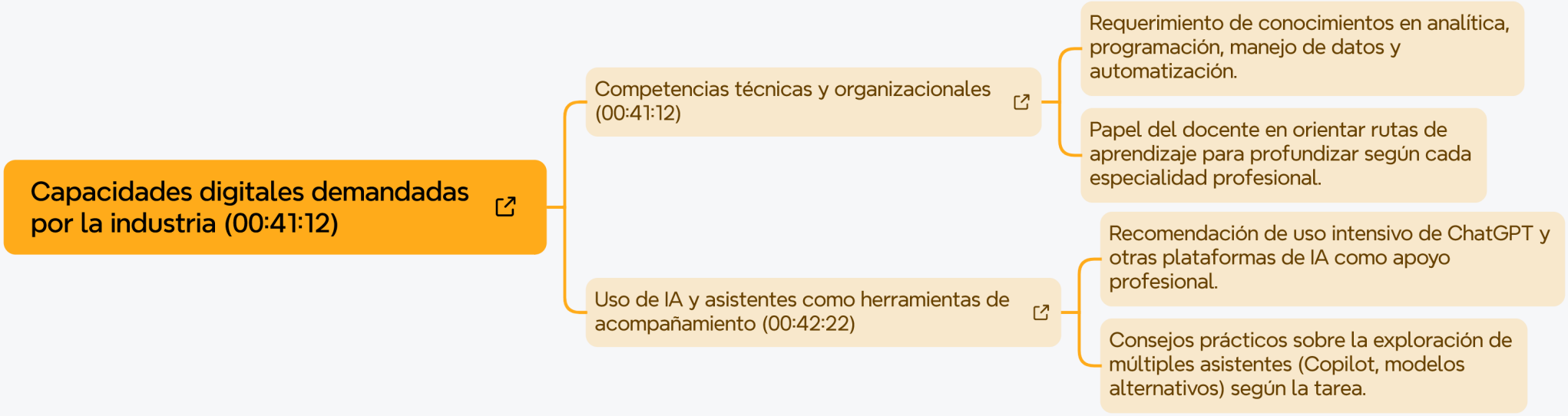

Objetivos y alcance de la primera clase (00:08:02)
Contenidos principales a abordar (00:08:02)
Introducción a la transformación digital en minería: qué es, importancia y ejecución.
Herramientas tecnológicas y prácticas necesarias para implementar cambios.
Enfoque metodológico y rigor conceptual (00:08:31)
Definición precisa de términos para diferenciar minería 4.0, digitalización minera y prácticas tecnológicas previas.
Modulación del curso y uso de IA para personalizar ejemplos según las necesidades de los asistentes.

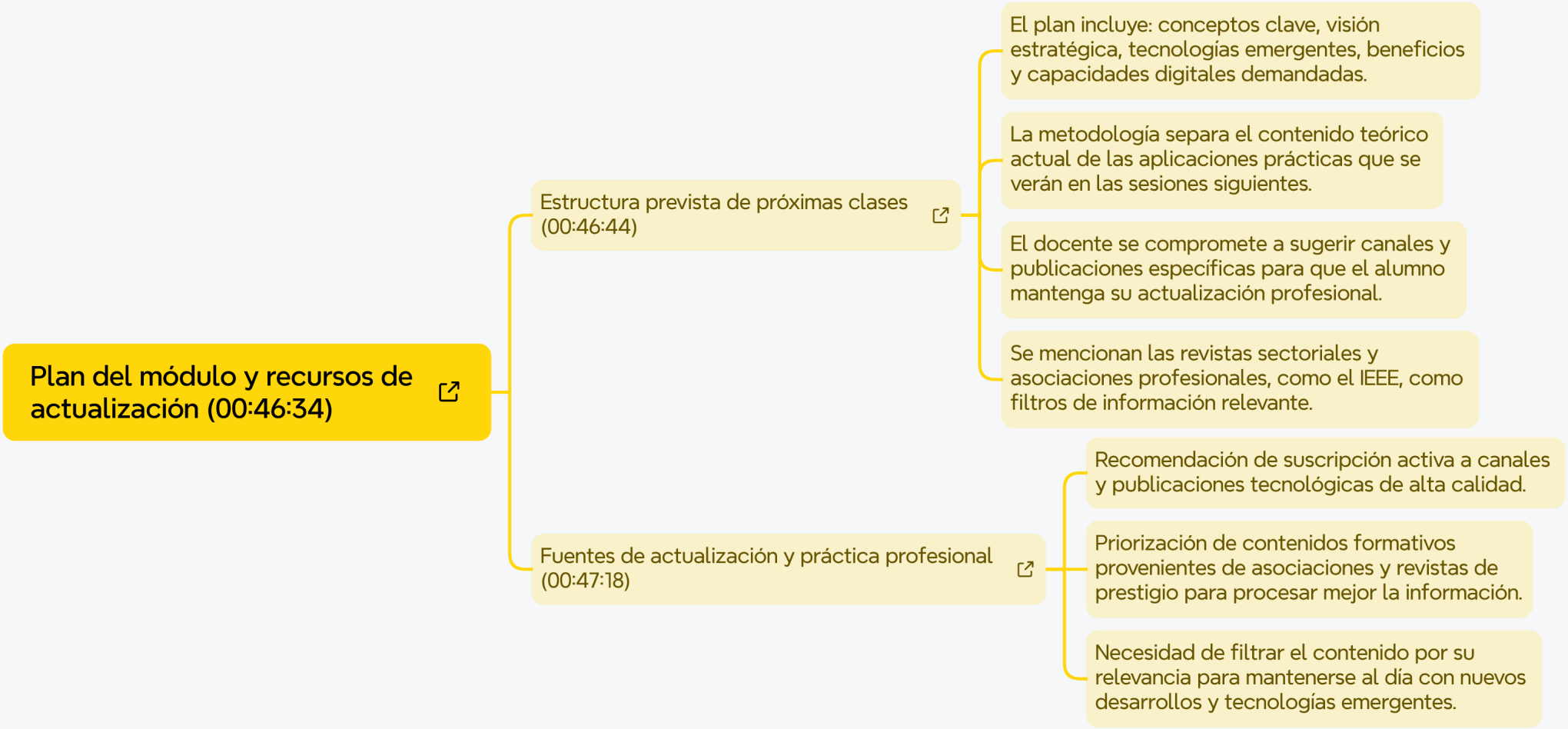

Interacción con alumnos: perfil, expectativas y experiencia (00:10:13)
Estructura de las preguntas y propósito (00:13:34)
Consultas sobre perfil profesional, expectativas y experiencia tecnológica para orientar el contenido a necesidades reales.
Personalización de ejemplos y casos prácticos para cada participante.
Herramientas y tecnologías de interés (00:15:00)
Identificación de niveles en lenguajes (Python, C++), SQL, Power BI y automatización (PLCs, SCADA).
Aplicaciones en sistemas contra incendios, fajas transportadoras, planificación y detonadores (ShotPlus).

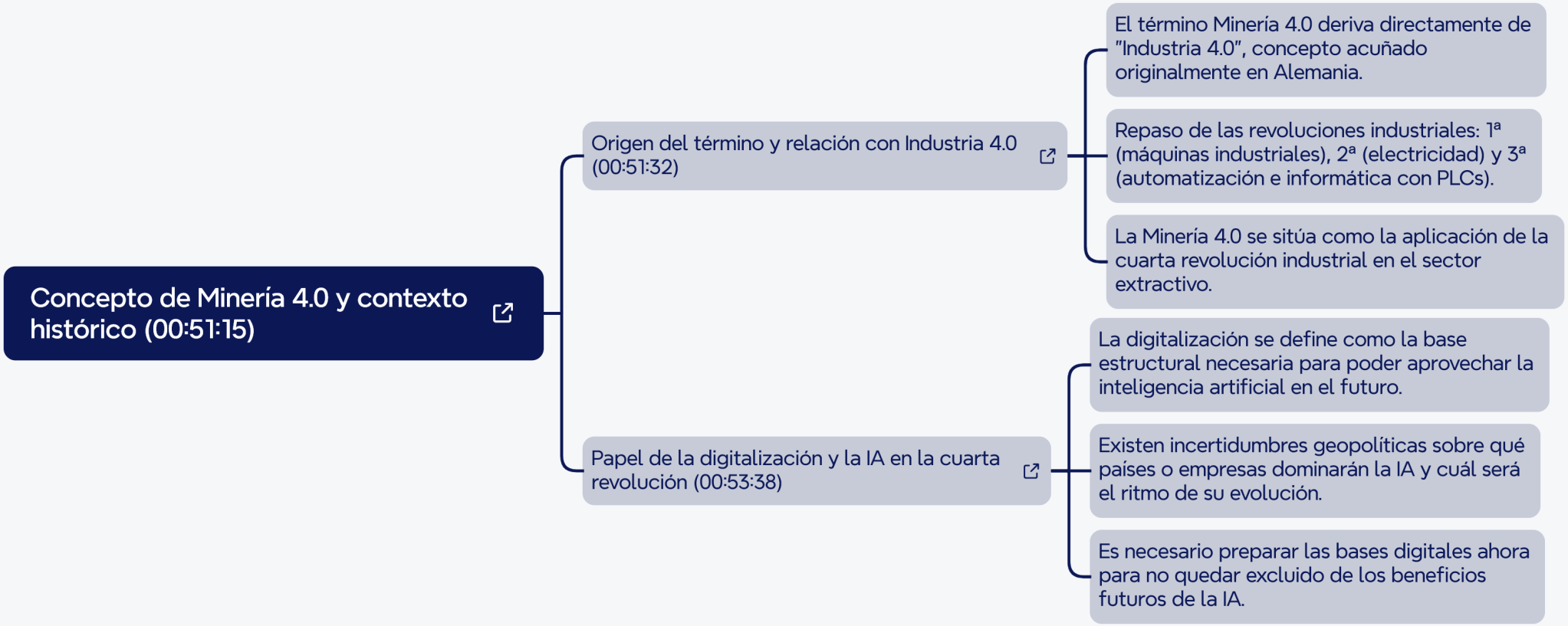

Intervenciones y perfiles de participantes (00:18:37)
Participante: Alan Sánchez (00:18:37)
Perfil: Ingeniero de minas con 13 años en minería superficial
Expectativas: profundizar y actualizar conocimientos en áreas específicas
Experiencia tecnológica: uso de software para programación de detonadores (ShotPlus/Orica)
Participante: Diego Salazar (00:20:42)
Perfil: Ingeniero de minas, 2 años en operaciones, interés en movimiento de tierras
Expectativas: aprender tecnologías e innovaciones para optimizar tiempos y reducir costos
Experiencia tecnológica: Excel, formularios, Power BI; conocimiento básico de SQL y Python
Participante: Gustavo Víctor Chávez (00:22:57)
Perfil: Ingeniero electrónico, experiencia en mantenimiento e instrumentación
Expectativas: afinar conceptos como gemelos digitales y gestión de datos
Experiencia tecnológica: SCADA y PLCs (Emerson), programación básica
Participante: Yair Salvatierra (00:25:48)
Perfil: Bachiller en Ingeniería Mecatrónica
Expectativas: profundizar tecnologías aplicadas a minería
Experiencia tecnológica: programación (Python), manejo de datos (SQL), mantenimiento prescriptivo con IA
Participante: John Ramírez (00:28:03)
Perfil: Ingeniero de minas, más de 8 años en voladuras
Expectativas: aprender Machine Learning aplicado a voladuras
Experiencia tecnológica: uso de PowerQ; interés en proyectos ML para voladura
Participante: Kennitz (00:30:15)
Perfil: Bachiller en ingeniería civil, interés por geología y BIM
Expectativas: introducirse en minería y aplicaciones civiles en mina
Experiencia tecnológica: AutoCAD, Revit, cronogramas, interés en BIM
Participante: Cristian Fernández (00:32:59)
Perfil: Practicante técnico en gestión y mantenimiento de maquinaria pesada
Expectativas: planificar y programar mantenimiento, conocer minería 4.0
Experiencia tecnológica: SAP, Excel; exposición a equipos Komatsu y Caterpillar; interés en mantenimiento predictivo

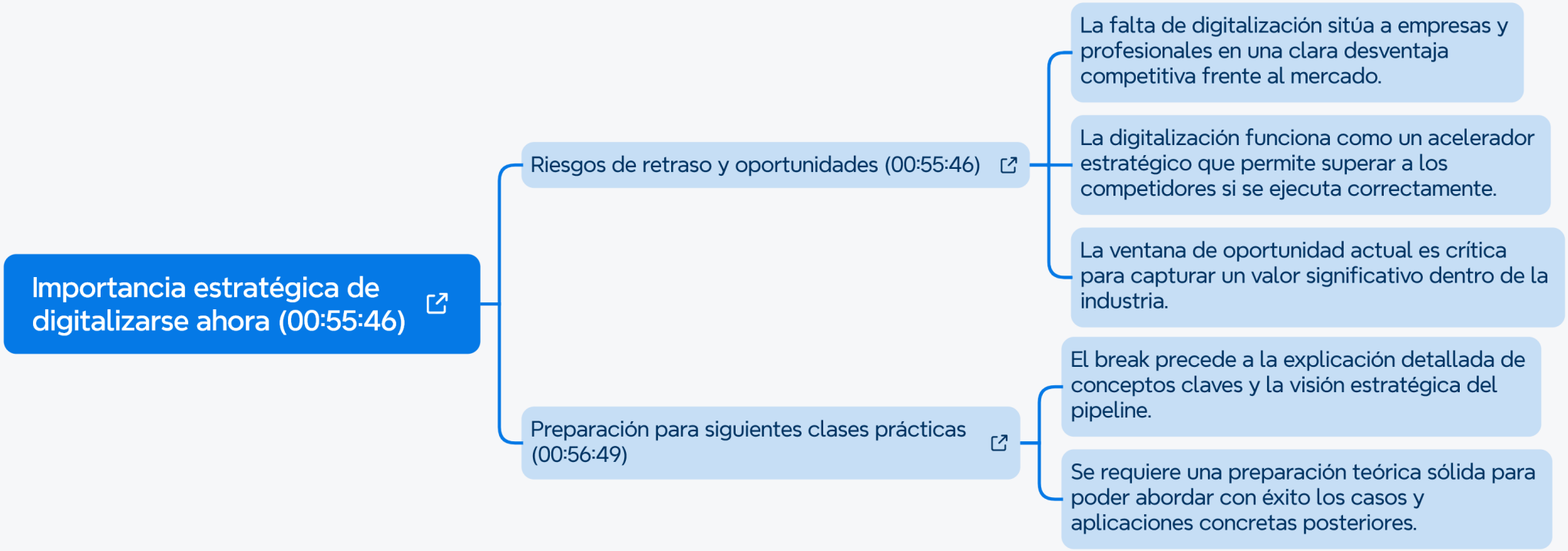

Síntesis del panorama del grupo y orientación del curso (00:34:51)
Ajuste del contenido a las necesidades detectadas (00:34:51)
Priorización de temas: mantenimiento predictivo, Machine Learning en voladuras, movimiento de tierras y automatización.
Tarea conceptual: reflexionar sobre la aplicación de la digitalización minera en el propio campo laboral.

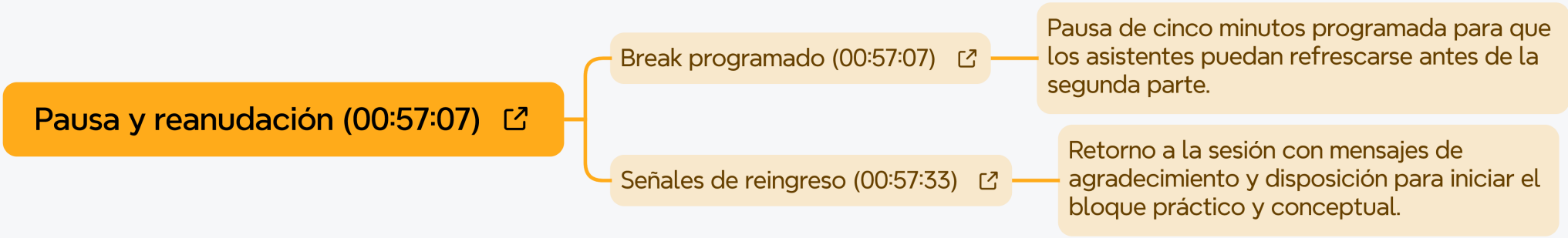

Objetivos específicos de aprendizaje (00:37:08)
Competencias y conocimientos a desarrollar (00:37:13)
Comprender conceptos básicos y lograr una conceptualización que evite confusiones e inconsistencias.
Entender la importancia estratégica de la digitalización como factor competitivo y de supervivencia empresarial.
Tecnologías emergentes y beneficios (00:38:42)
Exploración de impactos en eficiencia, seguridad, sostenibilidad y trazabilidad.
Enfoque en cómo la trazabilidad permite el ahorro y el aprendizaje del sistema mediante la recolección de datos.

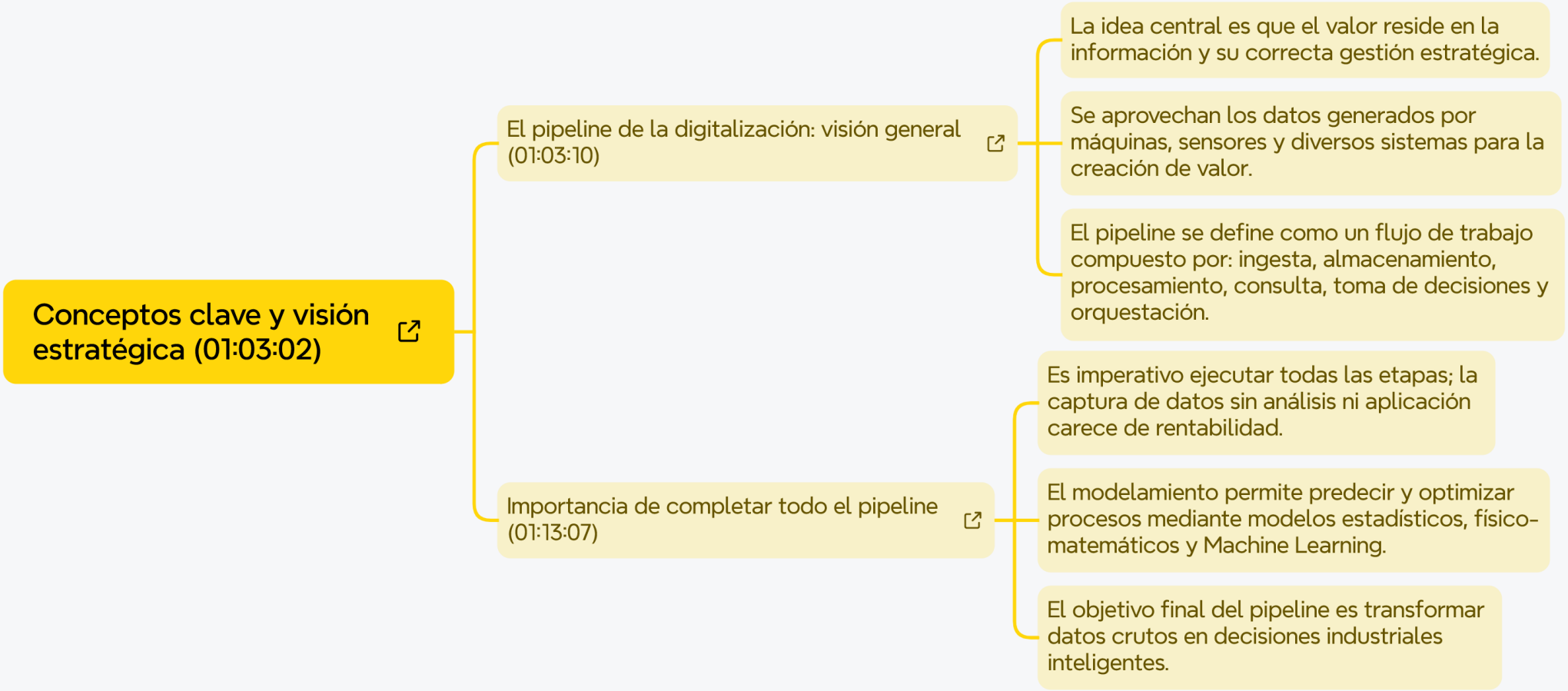

Capacidades digitales demandadas por la industria (00:41:12)
Competencias técnicas y organizacionales (00:41:12)
Requerimiento de conocimientos en analítica, programación, manejo de datos y automatización.
Papel del docente en orientar rutas de aprendizaje para profundizar según cada especialidad profesional.
Uso de IA y asistentes como herramientas de acompañamiento (00:42:22)
Recomendación de uso intensivo de ChatGPT y otras plataformas de IA como apoyo profesional.
Consejos prácticos sobre la exploración de múltiples asistentes (Copilot, modelos alternativos) según la tarea.

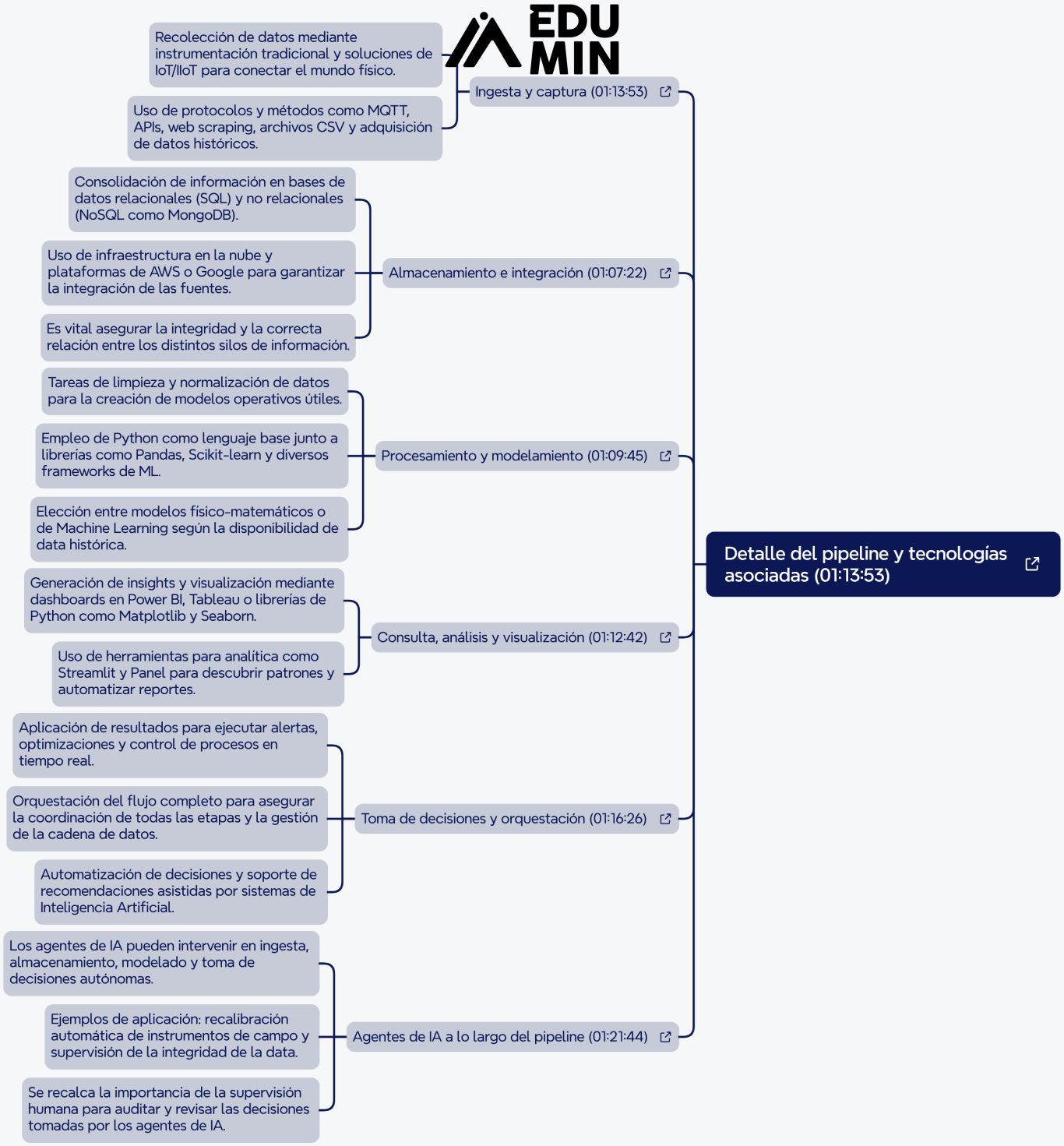

Plan del módulo y recursos de actualización (00:46:34)
Estructura prevista de próximas clases (00:46:44)
El plan incluye: conceptos clave, visión estratégica, tecnologías emergentes, beneficios y capacidades digitales demandadas.
La metodología separa el contenido teórico actual de las aplicaciones prácticas que se verán en las sesiones siguientes.
El docente se compromete a sugerir canales y publicaciones específicas para que el alumno mantenga su actualización profesional.
Se mencionan las revistas sectoriales y asociaciones profesionales, como el IEEE, como filtros de información relevante.
Fuentes de actualización y práctica profesional (00:47:18)
Recomendación de suscripción activa a canales y publicaciones tecnológicas de alta calidad.
Priorización de contenidos formativos provenientes de asociaciones y revistas de prestigio para procesar mejor la información.
Necesidad de filtrar el contenido por su relevancia para mantenerse al día con nuevos desarrollos y tecnologías emergentes.

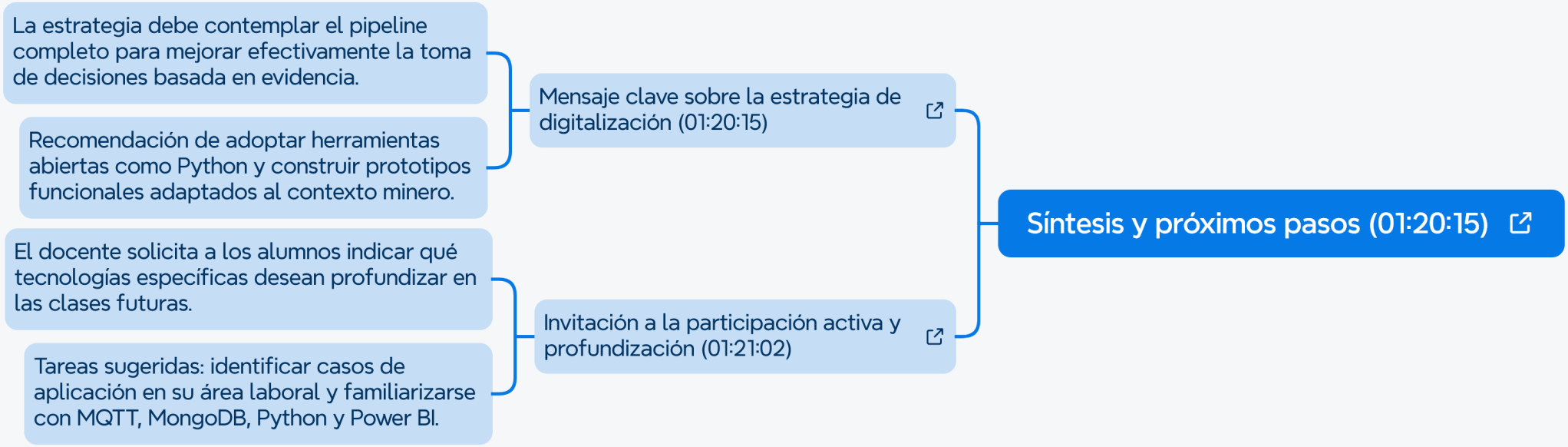

Concepto de Minería 4.0 y contexto histórico (00:51:15)
Origen del término y relación con Industria 4.0 (00:51:32)
El término Minería 4.0 deriva directamente de "Industria 4.0", concepto acuñado originalmente en Alemania.
Repaso de las revoluciones industriales: 1ª (máquinas industriales), 2ª (electricidad) y 3ª (automatización e informática con PLCs).
La Minería 4.0 se sitúa como la aplicación de la cuarta revolución industrial en el sector extractivo.
Papel de la digitalización y la IA en la cuarta revolución (00:53:38)
La digitalización se define como la base estructural necesaria para poder aprovechar la inteligencia artificial en el futuro.
Existen incertidumbres geopolíticas sobre qué países o empresas dominarán la IA y cuál será el ritmo de su evolución.
Es necesario preparar las bases digitales ahora para no quedar excluido de los beneficios futuros de la IA.


Importancia estratégica de digitalizarse ahora (00:55:46)
Riesgos de retraso y oportunidades (00:55:46)
La falta de digitalización sitúa a empresas y profesionales en una clara desventaja competitiva frente al mercado.
La digitalización funciona como un acelerador estratégico que permite superar a los competidores si se ejecuta correctamente.
La ventana de oportunidad actual es crítica para capturar un valor significativo dentro de la industria.
Preparación para siguientes clases prácticas (00:56:49)
El break precede a la explicación detallada de conceptos claves y la visión estratégica del pipeline.
Se requiere una preparación teórica sólida para poder abordar con éxito los casos y aplicaciones concretas posteriores.


Pausa y reanudación (00:57:07)
Break programado (00:57:07)
Pausa de cinco minutos programada para que los asistentes puedan refrescarse antes de la segunda parte.
Señales de reingreso (00:57:33)
Retorno a la sesión con mensajes de agradecimiento y disposición para iniciar el bloque práctico y conceptual.


Conceptos clave y visión estratégica (01:03:02)
El pipeline de la digitalización: visión general (01:03:10)
La idea central es que el valor reside en la información y su correcta gestión estratégica.
Se aprovechan los datos generados por máquinas, sensores y diversos sistemas para la creación de valor.
El pipeline se define como un flujo de trabajo compuesto por: ingesta, almacenamiento, procesamiento, consulta, toma de decisiones y orquestación.
Importancia de completar todo el pipeline (01:13:07)
Es imperativo ejecutar todas las etapas; la captura de datos sin análisis ni aplicación carece de rentabilidad.
El modelamiento permite predecir y optimizar procesos mediante modelos estadísticos, físico-matemáticos y Machine Learning.
El objetivo final del pipeline es transformar datos crutos en decisiones industriales inteligentes.


Detalle del pipeline y tecnologías asociadas (01:13:53)
Ingesta y captura (01:13:53)
Recolección de datos mediante instrumentación tradicional y soluciones de IoT/IIoT para conectar el mundo físico.
Uso de protocolos y métodos como MQTT, APIs, web scraping, archivos CSV y adquisición de datos históricos.
Almacenamiento e integración (01:07:22)
Consolidación de información en bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL como MongoDB).
Uso de infraestructura en la nube y plataformas de AWS o Google para garantizar la integración de las fuentes.
Es vital asegurar la integridad y la correcta relación entre los distintos silos de información.
Procesamiento y modelamiento (01:09:45)
Tareas de limpieza y normalización de datos para la creación de modelos operativos útiles.
Empleo de Python como lenguaje base junto a librerías como Pandas, Scikit-learn y diversos frameworks de ML.
Elección entre modelos físico-matemáticos o de Machine Learning según la disponibilidad de data histórica.
Consulta, análisis y visualización (01:12:42)
Generación de insights y visualización mediante dashboards en Power BI, Tableau o librerías de Python como Matplotlib y Seaborn.
Uso de herramientas para analítica como Streamlit y Panel para descubrir patrones y automatizar reportes.
Toma de decisiones y orquestación (01:16:26)
Aplicación de resultados para ejecutar alertas, optimizaciones y control de procesos en tiempo real.
Orquestación del flujo completo para asegurar la coordinación de todas las etapas y la gestión de la cadena de datos.
Automatización de decisiones y soporte de recomendaciones asistidas por sistemas de Inteligencia Artificial.
Agentes de IA a lo largo del pipeline (01:21:44)
Los agentes de IA pueden intervenir en ingesta, almacenamiento, modelado y toma de decisiones autónomas.
Ejemplos de aplicación: recalibración automática de instrumentos de campo y supervisión de la integridad de la data.
Se recalca la importancia de la supervisión humana para auditar y revisar las decisiones tomadas por los agentes de IA.


Síntesis y próximos pasos (01:20:15)
Mensaje clave sobre la estrategia de digitalización (01:20:15)
La estrategia debe contemplar el pipeline completo para mejorar efectivamente la toma de decisiones basada en evidencia.
Recomendación de adoptar herramientas abiertas como Python y construir prototipos funcionales adaptados al contexto minero.
Invitación a la participación activa y profundización (01:21:02)
El docente solicita a los alumnos indicar qué tecnologías específicas desean profundizar en las clases futuras.
Tareas sugeridas: identificar casos de aplicación en su área laboral y familiarizarse con MQTT, MongoDB, Python y Power BI.

Panorama de tecnologías específicas en minería (01:21:19)

- Tecnologías emergentes y aplicaciones (01:24:15)
  - La teleoperación y el control remoto permiten operar equipos a distancia, reduciendo riesgos y mejorando la precisión mediante sistemas SCADA.
  - Se implementa robótica móvil con drones (UADs) para inspección, vehículos autónomos en tierra (UGVs) y flotas de camiones autónomos.
  - La instrumentación y el IIoT facilitan el uso de sensores económicos con conectividad a la nube, aunque existe cautela en áreas de tecnología de operaciones (OT).
  - La visión computacional mediante cámaras y algoritmos de IA se aplica en control de relaves, monitoreo de burbujeo en flotación y detección de anomalías.
- Herramientas hardware y software recomendadas (01:17:04)
  - Para la captura y el prototipado rápido se recomienda el uso de microcontroladores (Arduino/MCUs) y cámaras integradas.
  - Las plataformas y servicios de nube como AWS y Google Cloud se proponen para el almacenamiento y procesamiento masivo de datos.
  - Se sugieren lenguajes y librerías como Python, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Streamlit y herramientas como Power BI o Tableau para visualización.
- Ciberseguridad y riesgos operativos (01:31:34)
  - Existe un riesgo real de ciberataques como el ransomware en sistemas mineros conectados, lo que exige políticas y medidas de seguridad robustas.
  - El uso de la nube requiere precauciones mediante la implementación de controles, cifrado y monitoreo constante para asegurar la integridad de los datos.

Beneficios esperados de la digitalización (01:44:01)

Principales beneficios estratégicos (01:44:23)

- Mejora de la eficiencia operativa mediante la automatización, reducción de tiempos muertos y optimización de recursos para aumentar el throughput.
- Aumento de la seguridad con monitoreo en tiempo real, alertas tempranas y uso de robótica, reconociendo que el factor humano es una fuente frecuente de fallas.
- Sostenibilidad operacional a través de la optimización del consumo energético y procesos como molienda y flotación mediante análisis predictivo.
- Generación de trazabilidad y retroalimentación para mejorar decisiones futuras y facilitar auditorías corporativas o de organismos como OEFA.

Ejemplos aplicados y casos de uso (01:35:13)

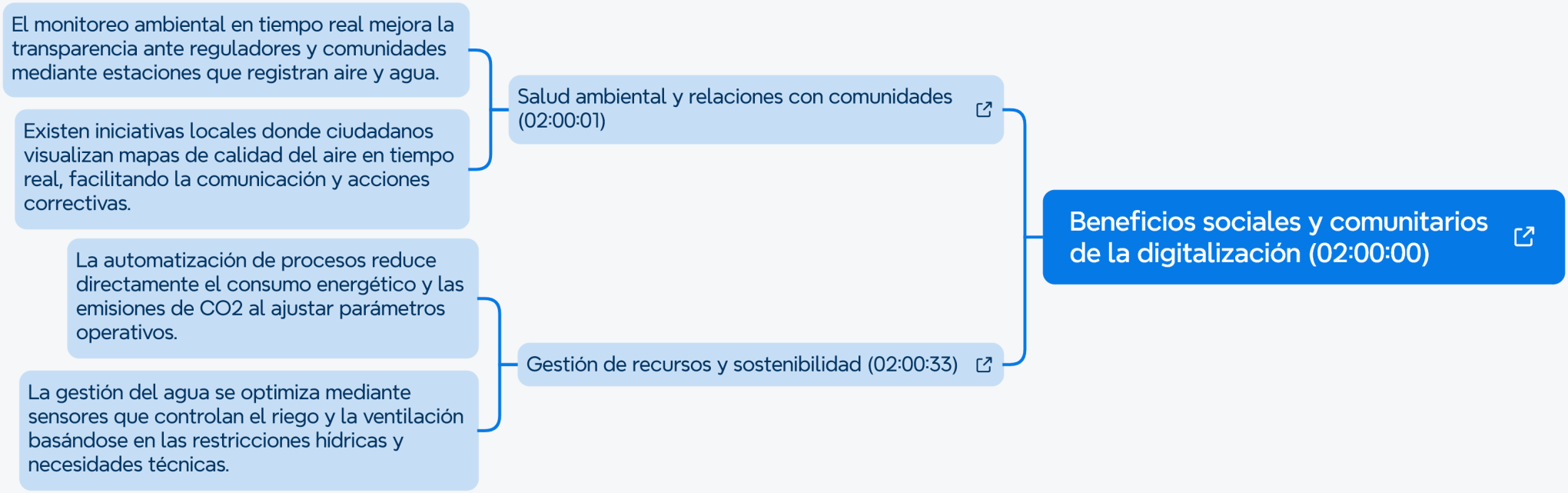
- Aplicación de análisis y mantenimiento predictivo para la detección temprana de fallas en plantas y flotas utilizando Machine Learning.
- Optimización de celdas de flotación mediante modelos físico-matemáticos y ML para ajustar variables como el tamaño de burbuja y aumentar la recuperación.
- Uso de telemetría e integración de APIs meteorológicas para la prevención de accidentes por rayos en las operaciones.
- Monitoreo ambiental y gestión del agua con sensores que regulan automáticamente la ventilación y el riego basándose en la calidad del aire y emisiones.

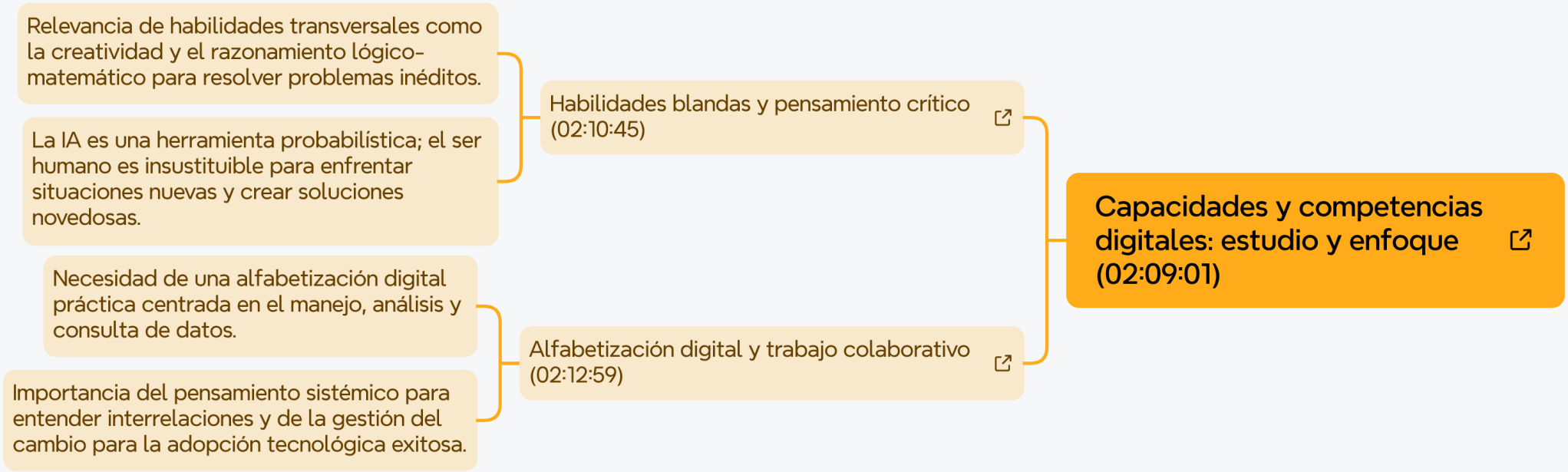
Retorno de inversión y medición de impacto (01:52:04)

- La mejora en productividad y reducción de riesgos es medible en centros de operaciones remotos y flotas autónomas.
- Se reconoce que, aunque la inversión inicial en automatización es significativa, el potencial de retorno reside en la eficiencia y menores paradas.

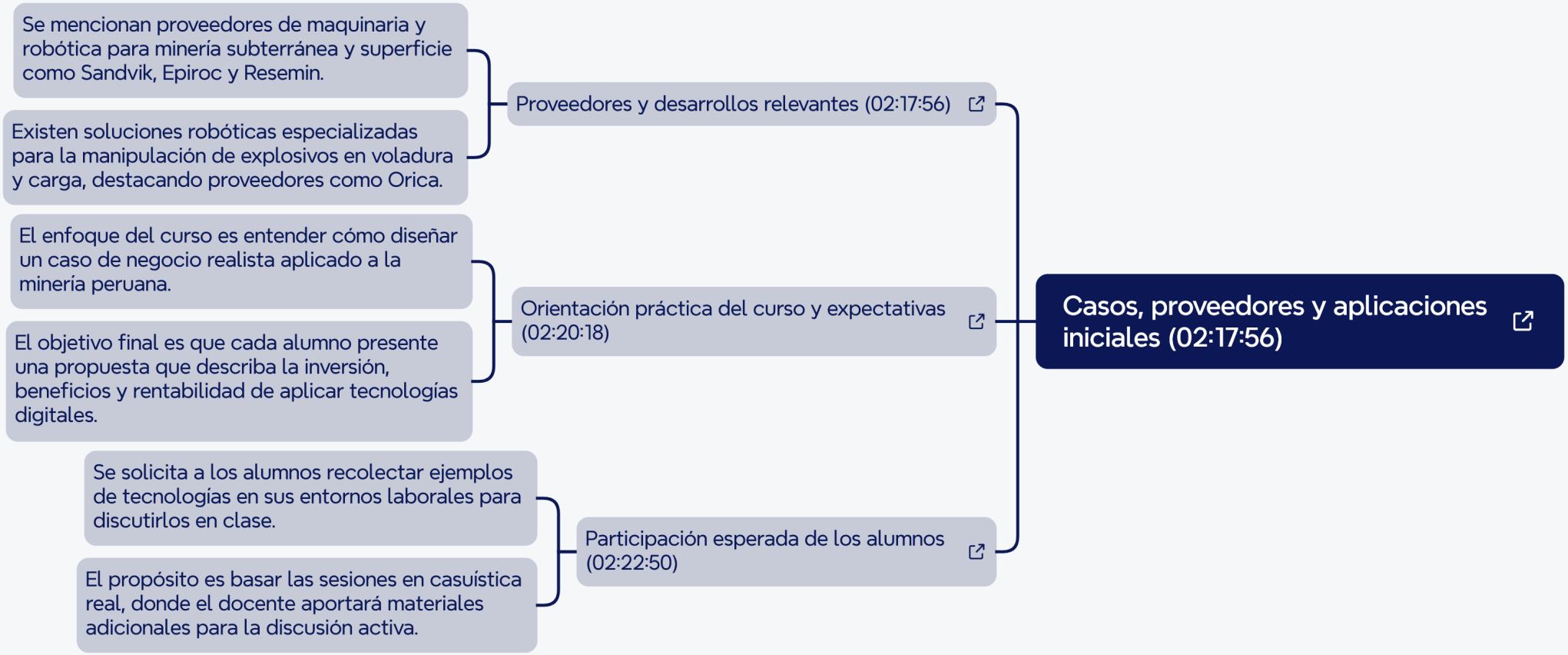
Casos y experiencias en minería peruana y regional (01:50:47)

- Ejemplos destacados (01:52:22)
  - Operación centralizada desde centros de control remotos ubicados en Lima que supervisan procesos en diversas minas.
  - Implementación de proyectos de mantenimiento predictivo mediante la integración de IA con el apoyo de proveedores internacionales.
  - Existencia de operaciones mineras locales que ya emplean flotas parcialmente automatizadas y equipos autónomos.
- Lecciones y recomendaciones prácticas (01:53:23)
  - Se recomienda iniciar la digitalización por las plantas concentradoras, ya que ofrecen un alto retorno con una inversión moderada.
  - No se deben abandonar los modelos físico-matemáticos tradicionales; el Machine Learning debe ser un complemento para garantizar explicabilidad.
  - Es necesario realizar una validación temporal de los modelos y mantener siempre la supervisión humana sobre las decisiones automatizadas.


Beneficios sociales y comunitarios de la digitalización (02:00:00)
Salud ambiental y relaciones con comunidades (02:00:01)
El monitoreo ambiental en tiempo real mejora la transparencia ante reguladores y comunidades mediante estaciones que registran aire y agua.
Existen iniciativas locales donde ciudadanos visualizan mapas de calidad del aire en tiempo real, facilitando la comunicación y acciones correctivas.
Gestión de recursos y sostenibilidad (02:00:33)
La automatización de procesos reduce directamente el consumo energético y las emisiones de CO2 al ajustar parámetros operativos.
La gestión del agua se optimiza mediante sensores que controlan el riego y la ventilación basándose en las restricciones hídricas y necesidades técnicas.


Capacidades y competencias digitales: estudio y enfoque (02:09:01)
Habilidades blandas y pensamiento crítico (02:10:45)
Relevancia de habilidades transversales como la creatividad y el razonamiento lógico-matemático para resolver problemas inéditos.
La IA es una herramienta probabilística; el ser humano es insustituible para enfrentar situaciones nuevas y crear soluciones novedosas.
Alfabetización digital y trabajo colaborativo (02:12:59)
Necesidad de una alfabetización digital práctica centrada en el manejo, análisis y consulta de datos.
Importancia del pensamiento sistémico para entender interrelaciones y de la gestión del cambio para la adopción tecnológica exitosa.


Competencias técnicas prioritarias (02:15:21)
Habilidades técnicas verticales (02:15:33)
Conocimiento de principios de redes, protocolos y diseño de sensorización para el Internet Industrial de las Cosas.
Capacitación en Big Data, analítica y Machine Learning aplicado a seguridad y mantenimiento mediante el uso de Python.
Automatización, robótica y simulación (02:16:20)
Manejo de conceptos de automatización, control avanzado de procesos (APC) y operación de vehículos autónomos.
Empleo de simulación y realidad virtual/aumentada para la planificación de procesos operativos y entrenamiento en seguridad.
Gobernanza, ciberseguridad y aspectos legales (02:16:50)
Estudio de la ciberseguridad industrial específica para mitigar riesgos en los sistemas de operaciones (OT).
Comprensión de la gobernanza de datos, cumplimiento legal (compliance) y riesgos regulatorios en proyectos de transformación digital.
Arquitectura y cloud/edge computing (02:17:33)
Diseño de arquitecturas de datos en la nube y en el borde (edge computing) para centros integrados de operaciones.
Foco en la seguridad, privacidad y garantía de la continuidad operativa de los sistemas digitales.


Casos, proveedores y aplicaciones iniciales (02:17:56)
Proveedores y desarrollos relevantes (02:17:56)
Se mencionan proveedores de maquinaria y robótica para minería subterránea y superficie como Sandvik, Epiroc y Resemin.
Existen soluciones robóticas especializadas para la manipulación de explosivos en voladura y carga, destacando proveedores como Orica.
Orientación práctica del curso y expectativas (02:20:18)
El enfoque del curso es entender cómo diseñar un caso de negocio realista aplicado a la minería peruana.
El objetivo final es que cada alumno presente una propuesta que describa la inversión, beneficios y rentabilidad de aplicar tecnologías digitales.
Participación esperada de los alumnos (02:22:50)
Se solicita a los alumnos recolectar ejemplos de tecnologías en sus entornos laborales para discutirlos en clase.
El propósito es basar las sesiones en casuística real, donde el docente aportará materiales adicionales para la discusión activa.